

故

$$L = -\varepsilon_L / \frac{dI}{dt} \quad (8.3-3)$$

此式为自感 L 的普遍定义。它表明, L 在数值上等于电流强度变化 1 安培每秒时在线圈中激起的自感电动势。其中的负号为楞次定律的数学表示, 它表明 L 的存在总是阻碍电流的变化, L 的大小反映电路中电磁惯性的大小。若 $\frac{dI}{dt} < 0$, 则 $\varepsilon_L > 0$, ε_L 与 I 同向; 若 $\frac{dI}{dt} > 0$, 则 $\varepsilon_L < 0$, ε_L 与 I 反向。

在国际单位制中, 自感的单位是亨利 (符号为 H)。可以证明,

$$1\text{H} = 1 \frac{\text{Wb}}{\text{A}} = 1 \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}} = 1 \Omega \cdot \text{s}。 \text{自感的单位有时也用毫亨 (mH) 和微亨 (}\mu\text{H)}。$$

$$1\text{mH} = 10^{-3}\text{H}, 1\mu\text{H} = 10^{-6}\text{H}。$$

在实际问题中常用实验测定 L 的大小。当线圈结构比较简单时, 可以用式 (8.3-1) 计算自感 L 。

【例 8.3-1】 求长直螺线管的自感系数。已知螺线管的长度为 l , 截面积为 S , 线圈匝数为 N , 充满磁导率为 μ 的磁介质。

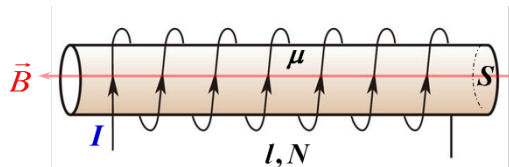


图 8.3-3 例 8.3-1 图

【解】

设螺线管中通有电流 I , 由 $\vec{H}$ 的环路定理可得到螺线管内部的磁场强度大小

$$H = \frac{N}{l} I$$

故螺线管内部的磁感应强度大小为

$$B = \mu H = \mu \frac{N}{l} I$$

穿过螺线管的磁通量为

$$\psi = N \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = NBS = \mu SI \frac{N^2}{l}$$

由式 (8.3-1) 可得螺线管的自感